

FacePass AI

Guide d'installation

Equipe — ESP Dakar | Branche souleymane

Ce guide est destiné aux membres de l'équipe qui souhaitent faire tourner FacePass AI sur leur machine. Suivez chaque étape dans l'ordre.

Architecture du projet

L'application repose sur une approche hybride : la base de données, Redis et la messagerie tournent dans Docker (isolation, pas de conflit avec WAMP), tandis que PHP et le service IA s'exécutent nativement sur votre machine.

Composant	Technologie	Mode d'exécution
Application Laravel	PHP 8.3 + Artisan serve	Natif (votre machine)
Base de données	MySQL 8.0	Docker — port 3308
Cache / Queue	Redis 7	Docker — port 6379
Emails de test	MailHog	Docker — port 8025
Reconnaissance IA	Python FastAPI	Natif — port 8001

📌 Docker Desktop doit être lancé AVANT toute commande docker compose.

Prérequis — logiciels à installer

Installez ces outils avant de commencer. Les liens renvoient vers les pages officielles.

Outil	Version minimale	Lien de téléchargement
Git	2.x	https://git-scm.com/download/win
PHP	8.3+	https://windows.php.net/download (Thread Safe x64)
Composer	2.x	https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
Docker Desktop	4.x	https://www.docker.com/products/docker-desktop

Node.js	20 LTS	https://nodejs.org
Python	3.10–3.11	https://www.python.org/downloads

Activer les extensions PHP (étape critique)

Sur Windows, la plupart des extensions PHP sont désactivées par défaut. Il faut les activer manuellement.

- **1. Trouver php.ini** : Dans PowerShell, exécute :

```
php --ini
```

- **2. Ouvrir le fichier** : Ouvre le fichier indiqué dans "Loaded Configuration File".
- **3. Activer les extensions** : Cherche et décommente (retire le ";" au début) chacune de ces lignes :

```
extension=curl
extension=fileinfo
extension=gd
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_mysql
extension=zip
extension=bcmath
extension=exif
```

✓ Ferme et rouvre PowerShell après avoir sauvegardé php.ini.

Étape 1 — Cloner le dépôt

```
git clone https://github.com/abdlaziz221/facepassAI.git
cd facepassAI
git checkout souleymane
```

📖 Vous vous retrouverez sur la branche souleymane, qui contient tout le code du projet.

Étape 2 — Configurer l'environnement

```
Copy-Item .env.example .env
php artisan key:generate
```

Le fichier .env est déjà pré-configuré pour Docker (port 3308 pour MySQL, MailHog pour les mails). Ne modifiez rien pour l'instant.

Étape 3 — Démarrer l'infrastructure Docker

Cette commande lance MySQL, Redis et MailHog en arrière-plan :

```
docker compose up -d db redis mailhog

# Vérifier que les 3 conteneurs sont UP
docker compose ps
```

Résultat attendu :

NAME	STATUS
facepassai-db-1	Up (healthy)
facepassai-redis-1	Up
facepassai-mailhog-1	Up

📌 Si le conteneur "db" affiche "starting", attendez 30 secondes et relancez docker compose ps.

Étape 4 — Installer les dépendances PHP

```
composer install
```

Composer télécharge toutes les bibliothèques PHP listées dans composer.json.

Étape 5 — Migrer et seeder la base de données

```
php artisan migrate --seed
```

Cette commande crée toutes les tables ET insère les données de test (utilisateurs, rôles, configurations).

Comptes créés automatiquement :

Email	Mot de passe	Rôle
admin@facepass.local	password	Administrateur
gestionnaire@facepass.local	password	Gestionnaire
employe@facepass.local	password	Employé

📌 "password" est le mot de passe par défaut pour tous les comptes de test.

Étape 6 — Compiler les assets front-end

```
npm install
npm run build
```

Ces commandes installent Tailwind CSS, Alpine.js et compilent tous les fichiers JS/CSS.

Étape 7 — Service de reconnaissance faciale (optionnel)

📖 Le service IA est optionnel. L'application fonctionne sans lui, sauf pour les fonctionnalités de pointage biométrique.

Ouvrez un nouveau terminal PowerShell et exécutez :

```
cd face-service

# Créer l'environnement virtuel Python (une seule fois)
python -m venv venv

# Activer l'environnement
.\venv\Scripts\Activate.ps1

# Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

# Lancer le service sur le port 8001
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8001
```

📖 Si Activate.ps1 échoue avec une erreur de politique :
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Puis relancez l'activation.

Problème dlib / pip install ?

face-recognition nécessite dlib, qui nécessite CMake et Visual C++ Build Tools.

- Installez CMake : <https://cmake.org/download> (cochez "Add to PATH")
- Installez Visual C++ Build Tools : <https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools>
→ sélectionnez "Développement Desktop en C++"
- Relancez : `pip install -r requirements.txt`

Vérification (dans un autre terminal) :

```
curl http://localhost:8001/health
# Résultat attendu : {"status":"ok","version":"0.1.0"}
```

Étape 8 — Démarrer Laravel

Dans un nouveau terminal PowerShell (à la racine du projet Laravel) :

```
cd facepassAI    # si vous étiez dans face-service

# Worker de queue - traite les notifications email en arrière-plan
Start-Process php -ArgumentList "artisan","queue:work","--tries=3" -NoNewWindow

# Démarrer le serveur web
php artisan serve
```

✓ L'application est accessible sur <http://localhost:8000>

Étape 9 — Consulter les emails (MailHog)

Toutes les notifications (fiches de paie, alertes absences, 2FA, etc.) sont interceptées par MailHog. Aucun vrai email n'est envoyé.

Interface web MailHog → <http://localhost:8025>

Récapitulatif des ports

Service	URL / Port	Description
Application Laravel	http://localhost:8000	Interface principale
MailHog (webmail)	http://localhost:8025	Emails de test
Service IA visages	http://localhost:8001	API reconnaissance faciale
MySQL (Docker)	127.0.0.1:3308	Base de données
Redis (Docker)	127.0.0.1:6379	Cache / Queue interne

Commandes utiles au quotidien

```
# Démarrer l'infrastructure Docker
docker compose up -d db redis mailhog

# Arrêter Docker
docker compose stop

# Voir les logs MySQL
docker compose logs db
```

```
# Vider le cache Laravel
php artisan cache:clear
php artisan config:clear
php artisan view:clear

# Rejouer les jobs email en échec
php artisan queue:retry all

# Lister les jobs en échec
php artisan queue:failed
```

Dépannage rapide

Problème	Solution
SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused	Docker n'est pas démarré → docker compose up -d db redis mailhog
Port 3308 déjà utilisé	docker compose down puis docker compose up -d db
Class "App\..." not found	composer dump-autoload
Page blanche / 500	php artisan config:clear && php artisan view:clear
Activate.ps1 — erreur de politique	Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Email pas reçu	Vérifier MailHog : http://localhost:8025
Face service KO	Relancer : uvicorn main:app --port 8001 dans face-service/
npm run build échoue	Supprimer node_modules et relancer : npm install && npm run build
php artisan migrate échoue	Vérifier que le conteneur db est "healthy" : docker compose ps